
Práctica 05 - Modelado con Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden

Nombre: _____ Fecha: _____

1. Crecimiento de Población Bacteriana

Una población de bacterias crece a una tasa proporcional a la población actual $P(t)$ en cualquier tiempo t (medido en horas). Inicialmente, hay 500 bacterias en el cultivo. Después de 3 horas, la población ha crecido a 1500 bacterias.

- (a) Formula el problema de valor inicial (PVI) que modela la población.
- (b) Encuentra la función explícita $P(t)$ que representa la población en cualquier tiempo t .
- (c) ¿Cuántas bacterias habrá después de 10 horas?

2. Decaimiento Radiactivo de Plutonio

Un reactor regenerador convierte el uranio-238 estable en el isótopo radiactivo plutonio-239, el cual decae a una tasa proporcional a la cantidad $A(t)$ presente en cualquier tiempo t (medido en años). Si la vida media del plutonio-239 es de 24,100 años:

- (a) Plantea la ecuación diferencial y resuelve para la expresión general $A(t)$, si A_0 es la masa inicial de la muestra.
- (b) Si una muestra contiene inicialmente 100 gramos de plutonio-239, ¿cuánto tiempo tomará para que la muestra decaiga a 20 gramos?

3. Enfriamiento de una Taza de Café

Se sirve una taza de café recién preparado a una temperatura de 190°F . Se coloca en una habitación mantenida a una temperatura constante de 70°F . Después de 10 minutos, el café se ha enfriado a 150°F .

- (a) Plantea el problema de valor inicial que representa la temperatura del café, $T(t)$.
- (b) Resuelve la ecuación diferencial para encontrar $T(t)$.
- (c) ¿Cuál será la temperatura del café después de 25 minutos?

4. Calentamiento de un Termómetro

Un termómetro se saca de un ambiente exterior donde la temperatura es de 15°C y se lleva dentro de un invernadero mantenido a una temperatura constante de 30°C . Después de 2 minutos dentro del invernadero, el termómetro marca 21°C .

- (a) Plantea la ecuación diferencial y encuentra la ecuación de temperatura $T(t)$ mostrada por el termómetro.
- (b) ¿Qué marca el termómetro después de 5 minutos dentro del invernadero?
- (c) ¿Cuánto tiempo tomará para que el termómetro alcance 29.5°C ?

5. Caída Libre sin Resistencia del Aire

Se deja caer una piedra pesada desde lo alto de una torre alta con una velocidad inicial de 0 m/s . La torre tiene 180 metros de altura. Desprecia la resistencia del aire y asume que la aceleración debida a la gravedad es $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

- (a) Escribe el problema de valor inicial para la velocidad $v(t)$ y encuentra $v(t)$.
- (b) Determina la ecuación de posición $s(t)$ de la piedra que cae, asumiendo que $s(0) = 0$ es la cima de la torre.
- (c) ¿Cuánto tiempo tarda la piedra en golpear el suelo y cuál es su velocidad al impactar?

6. Caída Libre con Resistencia Lineal

Un objeto de masa $m = 10$ kg se deja caer desde un helicóptero estacionario. La fuerza de resistencia del aire que actúa sobre el objeto que cae es proporcional a su velocidad instantánea $v(t)$, con un coeficiente de arrastre $\beta = 2$ N·s/m. Sea la aceleración de la gravedad $g = 9.8$ m/s².

- (a) Formula el problema de valor inicial para la velocidad de caída $v(t)$, asumiendo $v(0) = 0$.
- (b) Resuelve la ecuación diferencial para encontrar la velocidad $v(t)$ como una función explícita del tiempo.
- (c) Encuentra la velocidad terminal $v_{\text{term}} = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t)$ del objeto.

7. Mezcla de Salmuera en Tanque Único

Un tanque grande contiene inicialmente 300 litros de agua pura. Se bombea al tanque una solución de salmuera que contiene 2 gramos de sal por litro a una tasa de 4 litros/minuto. La mezcla bien agitada se bombea fuera del tanque a la misma tasa de 4 litros/minuto.

- (a) Formula el problema de valor inicial para la cantidad de sal $A(t)$ en el tanque en cualquier tiempo t .
- (b) Encuentra la cantidad de sal $A(t)$ en el tanque como una función del tiempo.
- (c) ¿Cuál es la concentración de sal en el tanque después de 1 hora?

8. Crecimiento Poblacional Logístico

Una reserva natural puede soportar un máximo de 10,000 ciervos. La población de ciervos crece de acuerdo a la ecuación logística:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right)$$

donde $K = 10,000$ es la capacidad de carga, y $r = 0.05$ año⁻¹ es la tasa de crecimiento intrínseca. La población inicial de ciervos es de 2,000.

- (a) Encuentra la solución explícita $P(t)$ para la población de ciervos.
- (b) ¿Cuál será la población de ciervos después de 15 años?
- (c) ¿Cuánto tiempo tomará para que la población de ciervos alcance 8,000?

9. Propagación de una Gripe

En un dormitorio estudiantil aislado de 1000 estudiantes, un solo estudiante regresa de las vacaciones de invierno infectado con una gripe altamente contagiosa. La tasa a la que se propaga el virus es proporcional al producto del número de estudiantes infectados $x(t)$ y el número de estudiantes que aún no están infectados.

- (a) Plantea la ecuación diferencial y la condición inicial que modela la propagación del virus.
- (b) Si después de 4 días, 50 estudiantes están infectados, encuentra la solución explícita $x(t)$.
- (c) ¿Cuántos estudiantes estarán infectados después de 10 días?

10. La Gota de Lluvia Evaporable

Una gota de lluvia esférica cae de una nube. Mientras cae, se evapora a una tasa proporcional a su área superficial $S(t) = 4\pi r(t)^2$.

- (a) Muestra que la tasa de cambio del radio $r(t)$ de la gota de lluvia es una constante. (Pista: Recuerda que el volumen de una esfera es $V(t) = \frac{4}{3}\pi r(t)^3$).
- (b) Si el radio inicial de la gota de lluvia es 3 mm, y después de 10 segundos el radio es 2.5 mm, escribe la ecuación explícita para el radio $r(t)$ como función del tiempo.
- (c) ¿Después de cuántos segundos se evaporará completamente la gota de lluvia?